화학을위한수학 (2023년 1학기) 3차 시험

2021년 6월 21일 (수요일), 오전 9:00 - 10:15

(총 5문제, 100점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입. 답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶기.)

(반드시 풀이 과정 작성. 결과를 최대한 정리하지 않으면 감점. 답만 쓰는 경우 0점 처리.)

1. **(10 점)** 함수 $f(x,y,z)$의 물매벡터는 $\nabla f(x,y,z)$로 정의된다. 함수 $f(x)$가 다음과 같이 주어질 때, 점 $(1,1,1)$에서 $f(x)$의 물매벡터를 구하여라.

$$f(x,y,z) = xy - y^3 + xz^2$$

2. **(10 점)** 다음 행렬이 직교행렬인지 아닌지 증명하여라.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. **(총 40점, 각 10점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $\frac{dx}{dt} = k_1(a-x) - k_2 x.$ (단, $x(0)=0$, 그리고 a, k_1, k_2는 상수)

   (b) $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 2$

   (c) $y'' + 8y' + 16y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$

   (d) $y'' + 9y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi/2) = 1$

4. **(총 20점, 각 10점)** Hückel 분자오비탈 방법을 이용하여 에틸렌의 π 분자오비탈에 대한 에너지를 구하면 다음과 같은 두 개의 방정식을 얻는다.

$$\begin{aligned} (\alpha - E)c_1 + \beta c_2 &= 0 \\ \beta c_1 + (\alpha - E)c_2 &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

   (1) 식에서 α와 β는 상수이며, $\beta < 0$이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) c_1, c_2가 0이 아닌 비자명해를 가질 경우에 에너지 E를 α와 β로 나타내어라.

   (b) $c_1^2 + c_2^2 = 1$이라는 조건 하에서 (b)에서 구한 각 E에 대해 c_1과 c_2 값을 구하여라. 단, $c_1 > 0$이다.

(뒷장에도 있습니다.)

5. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같은 함수 $f(x,y)$에 대한 편미분방정식이 있을 때, 물음에 답하여라.

$$y\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} - x\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 0$$

(a) 변수분리법을 이용하여 위 편미분방정식의 일반해를 구하여라.

(b) $f(0,0) = 2$, $f(1,1) = 2e^4$ 일 때, 위 편미분방정식의 특수해를 구하여라.

한 학기 동안 수고하였습니다.